



中国移动
China Mobile

COSMIC软件评估方法介绍

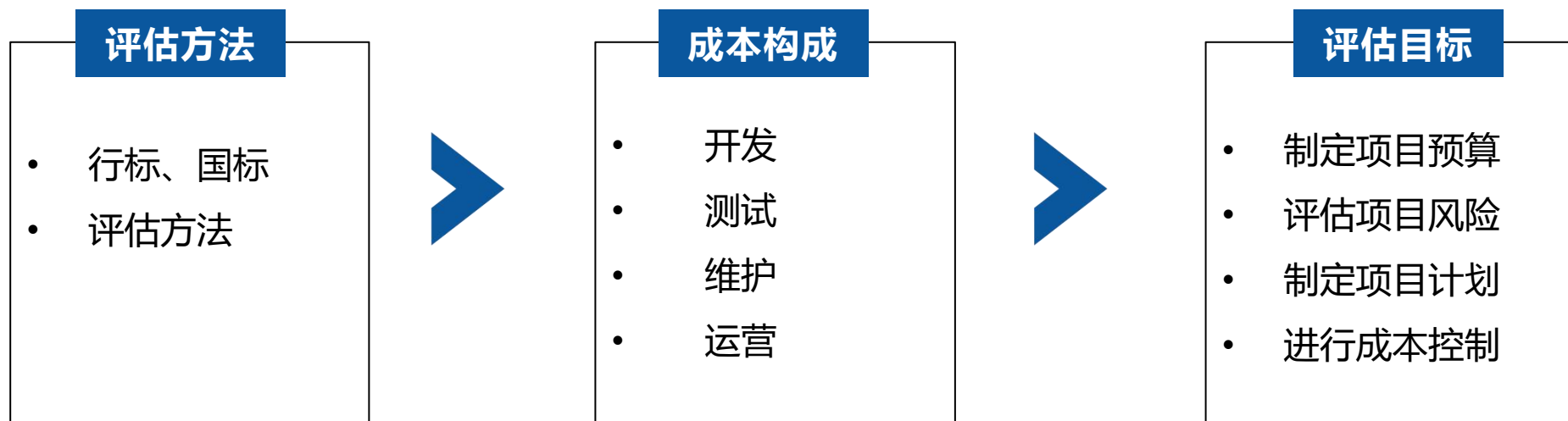
软评项目组
2024年12月

www.10086.cn

- 一 软件评估方法概述
- 二 COSMIC功能点法度量过程
- 三 COSMIC评估过程

一、软件评估方法概述

软件评估，是对软件规模、软件项目工作量、软件项目开发成本、软件质量等事项，进行**明确地、定量地描述**。





软件成本的特殊性

软件成本主要为人力成本，无需立即支付。



软件产品的独特性

软件产品不可以无成本的进行复制，无法直接对软件价格或者开发成本横向比较。



项目需求的不确定性

软件项目需求往往需要持续的更新与维护。

在软件度量领域，历经多次迭代与优化。**功能点法**以更科学的严谨性引领行业发展，提供精准、高效的产品服务评估。

度量方法分类		方法描述	优点	缺点
1940年	DELPHI 法	以专家预测角度，对专家组进行多次匿名函询，最终得出专家组一致的预测结果	简单易行，具有一定的科学性和实用性，具有专家组综合意见的客观性	专家选择没有明确的标准，预测结果缺乏严格的科学分析
1960年	代码行法	以开发者角度，根据软件代码行数量度量软件规模	易于计算	依赖设计语言，通用性差，用户认知差，开发初期难以估计
1970年	WBS分解法	以开发者角度，对工作任务进行分解，通过历史案例对比度量软件规模	易于理解	依赖历史案例，且任务分解颗粒度难以统一
1986年	功能点法	将系统功能分解为较小组件，把系统功能点数“数”出来。	成熟度高，确保系统的整体度量和局部度量的一致性	功能点法种类较多，方法之间操作差异较大

功能点度量方法是一种以功能点（Function Point）为单位测量软件功能规模的度量方法，针对功能性用户需求进行度量。

	COSMIC	MK II	NESMA	FiSMA	IFPUG
方法特点	面向功能过程	面向功能过程	面向功能过程	面向功能服务	面向功能过程
度量因子	4个 (E、X、R、W)	3个 (Ni、Ne、No)	5个 (ILF、EIF、EI、EQ、EO)	7大类28子类 (q、o、i、d、f、t、a)	5个 (ILF、EIF、EI、EQ、EO)
方法复杂度	低 ✓ 累加有效的数据移动数量，即可得出软件功能点总数	较高 ✓ 对每一个逻辑事务，都要通过数据元素类型和数据实体类型确定其规模	较高 ✓ 每个度量因子都需要通过复杂度判定表，决定其功能点数，共有1个判定表总计15个取值	高 ✓ 28个子类的功能点数均需要通过各自的计算公式得出	较高 ✓ 每个度量因子都需要通过复杂度判定表，决定其功能点数，共有5个判定表总计45个取值
适用范围	商业应用软件+实时系统 (更适合具备详细功能描述需求场景)	逻辑事务能被确定的软件类型	商业应用软件 (可进行概略、估算、详细三种粒度测算)	商业应用软件	商业应用软件

- 基于用户功能视角进行评估
- 较好的客观性和透明性
- 评估人为误差率更低

二、COSMIC功能点法度量过程

COSMIC方法以三个阶段（**度量策略阶段、映射阶段、度量阶段**）为逻辑框架、两个模型（**软件环境模型、通用软件模型**）为支撑、一张图（**数据移动与功能处理的关系**）的度量标准，直观展现其评估逻辑。

三个阶段

度量策略阶段、映射阶段、
度量阶段。

两个模型

软件环境模型、通用软件模型。

一张图

数据移动与功能处理的关系。

COSMIC 方法的度量分为三个阶段：

1 度量策略阶段

确定度量范围
确定功能用户
确定需求描述详细程度



2 映射阶段

识别功能处理
识别数据移动
识别兴趣对象与数据组



3 度量阶段

新增需求计数
变更需求计数
生成度量报告

(一) 度量策略阶段

识别功能性用户需求，COSMIC方法度量的功能规模只与被度量软件的**功能性用户需求（FUR）**有关。

1、功能性用户需求（FUR）

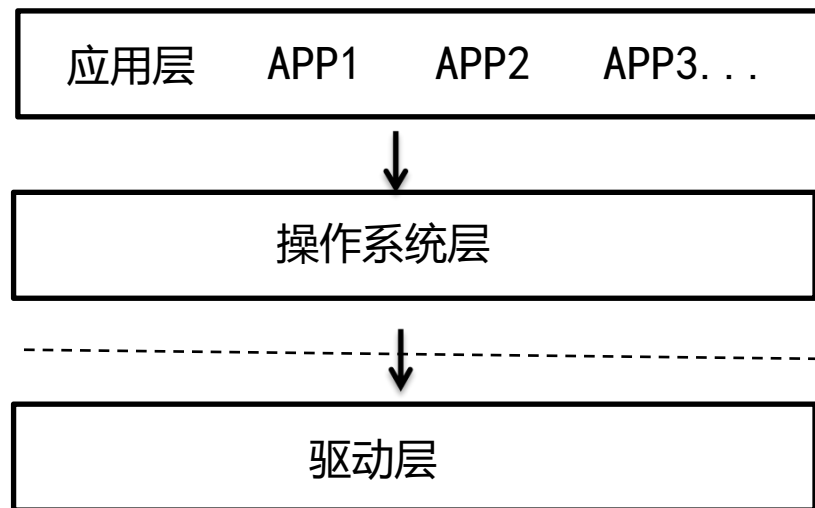
功能性用户需求是**用户需求的子集**，这些需求以任务和服务的形式描述软件做什么。

2、常见的功能性用户需求例子，包括但不限于：

- 数据传输（比如输入客户数据）
- 数据转换（比如计算平均温度）
- 数据存储（比如存储客户订单）
- 数据检索（比如列出当前雇员）

基于度量目的，确定待度量软件的**范围、层和分解等级**，以划分度量范围。

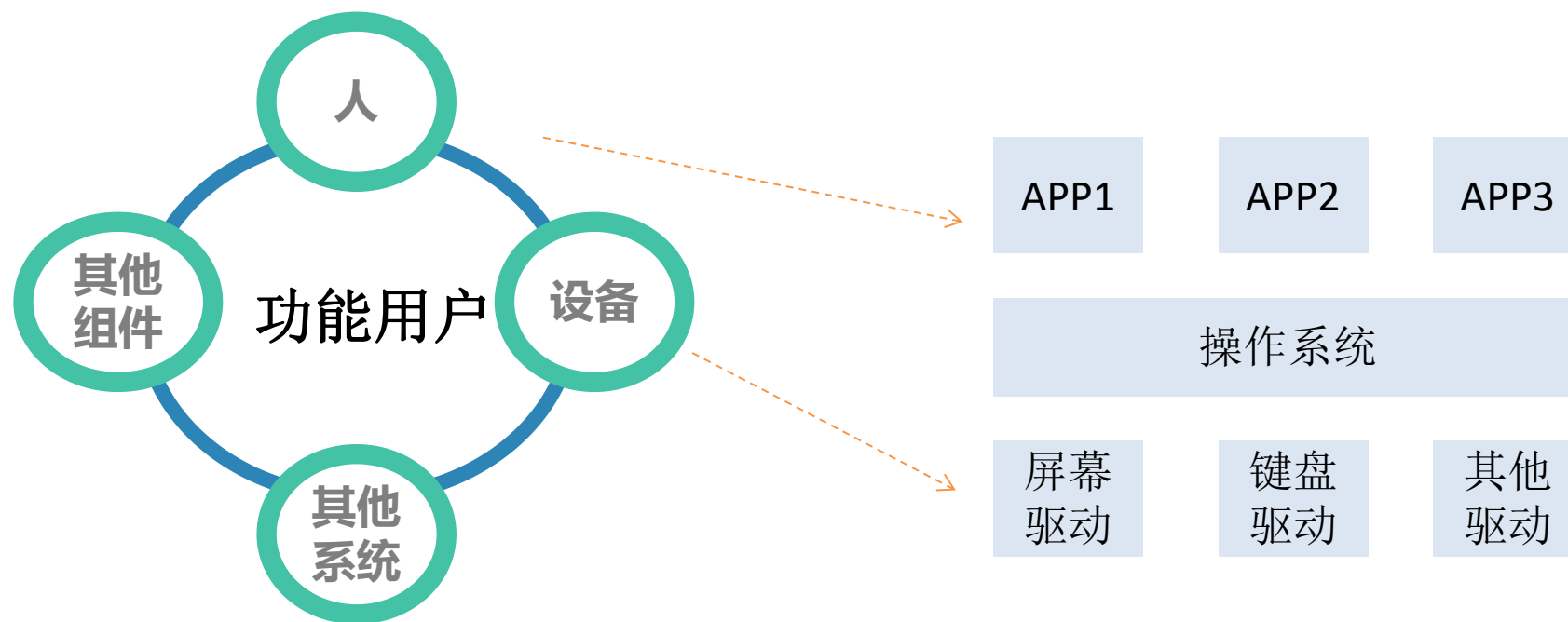
- 度量范围可以是度量某个软件、某个模块、某个具体功能的规模...
- 对于嵌入式系统，要把软件与其周围的硬件区分开来，COSMIC 方法仅度量软件的规模。
- 处在软件不同层或是不同软件块的功能性用户需求必须分开度量。



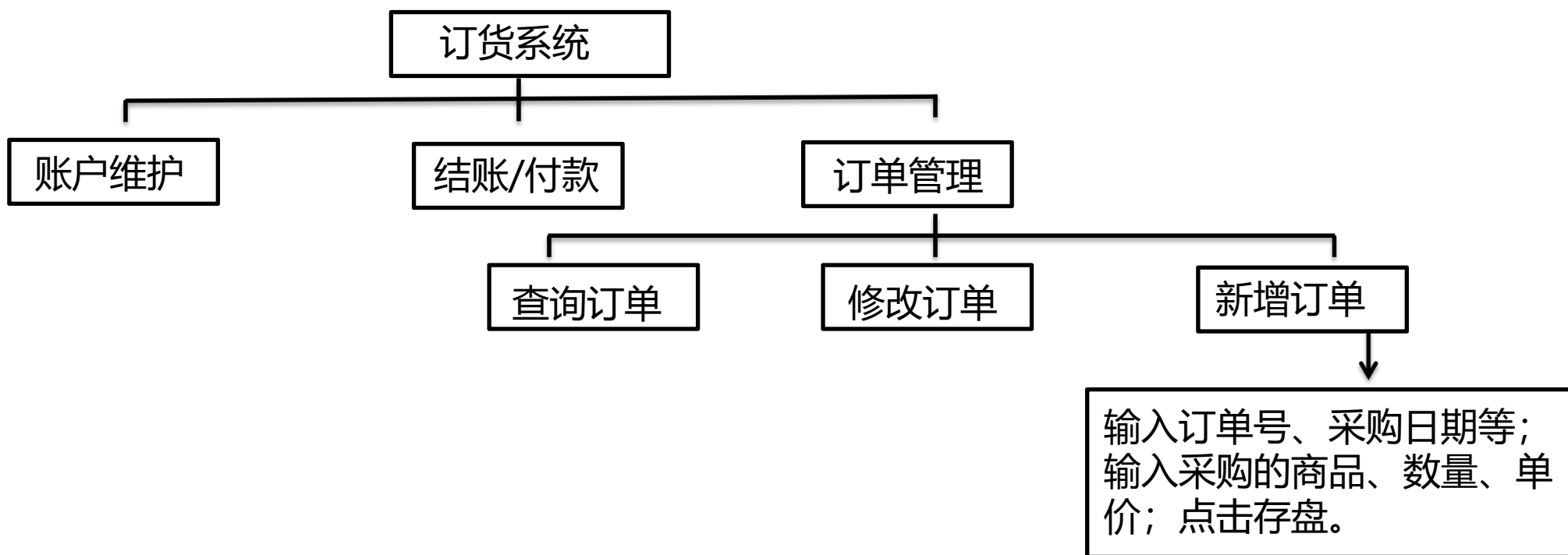
原则——层

- a) 一层中的软件会根据已定义的准则提供一组内聚的服务，而且其他层里的软件无需了解这些服务是如何实现的也能利用它们。
- b) 任意两层中软件之间的关系可用“通信规则”来定义，有两种情况：
 - “分层的”，如 A 层的软件可以使用 B 层软件提供的服务，但反之则不成立（这里层次结构的关系有可能是自上而下、自下而上或横向的⁹⁾）。
 - “双向的”，如 A 层的软件可以使用 B 层的软件，反之亦然。
- c) 一层的软件通过相应的功能处理与另一层的软件交换数据组。
- d) 一层的软件没有必要使用其他层的软件提供的所有功能服务。
- e) 在一个已定义的软件体系结构中属于同一层的软件，根据另外一个不同的体系架构可能被划分为其他的层。

识别功能用户，软件块的功能性用户需求中**数据的发送者或预期的接收者**，是**给谁用的功能**或**站在哪些用户的角度**度量软件的规模。



需求描述的详细程度——识别到**具体功能过程**的数据移动。

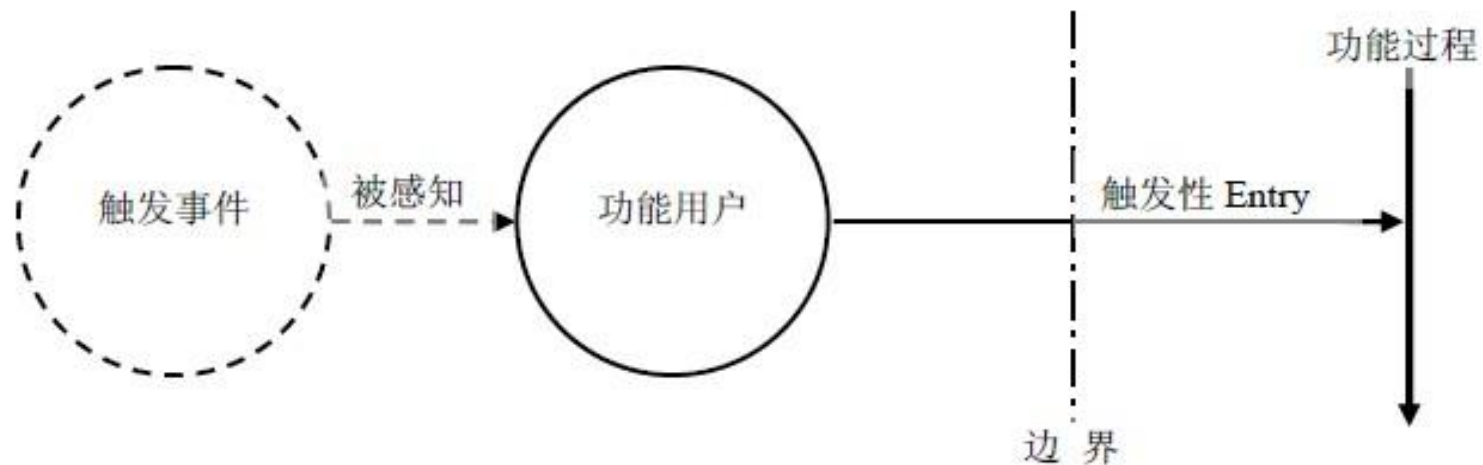


颗粒度级别的示例

(二) 度量映射阶段

识别功能处理——功能处理是最小的、独立的、基本功能部件。这样的基本部件，包括**一组唯一的、可独立执行的数据移动**。

功能处理（直接或者间接地）被（一个或多个）触发事件触发，为响应它的触发事件，当它执行完相应任务之后，功能过程结束。



识别兴趣对象和数据组——兴趣对象是**软件处理的数据对象**，需要软件输入、输出、读或写它。兴趣对象可以是具体的事物，也可以为抽象的概念，例如软件应用、人、传感器或其他硬件。

数据组是对应兴趣对象的**数据属性的子集**。

- 兴趣对象是COSMIC方法中的重要概念，**决定了数据组的数量**。

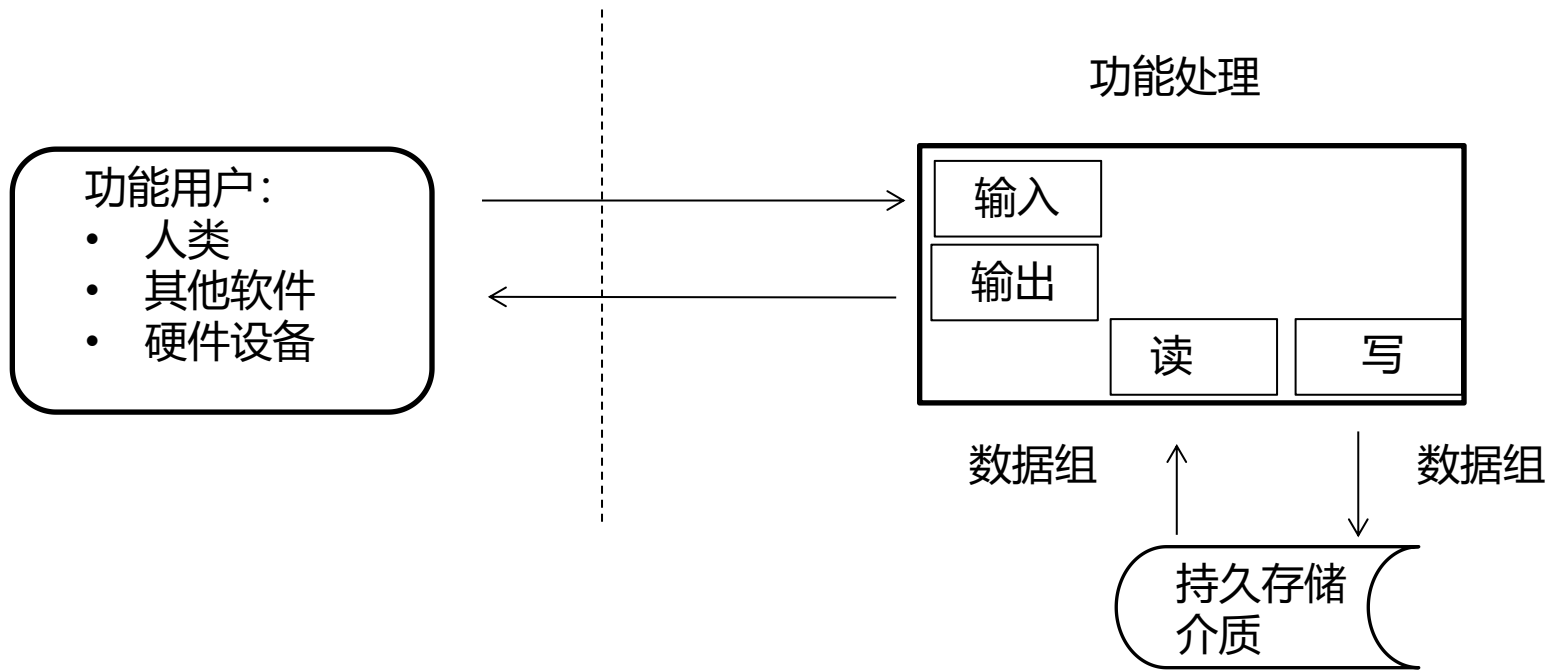
例如录入的信息：姓名、性别、身份证号、车牌号、发动机号、车的品牌。

则兴趣对象包括：人员（姓名、性别、身份证号）、车（车牌号、发动机号、车的品牌）。

则数据组包括： 人员的数据组、车的数据组。

识别数据移动——数据移动是COSMIC方法中识别每个功能处理分解的基本功能部件。

数据移动的类型有四种，分别是**输入**（E）、**输出**（X）、**读**（R）和**写**（W）。



所有数据运算都被认为是由相关的数据移动负责的，因此数据运算可以被忽略。



• 对临时数据的读或写不计算功能点

当功能处理的数据存储是现实导致的临时数据，而不是用户需求里所要求的，则不应识别为功能点。这些临时数据不是功能用户感兴趣的对象，不是从需求中识别出来的。

数据移动——**读（R）**是指一个数据组从**持久存储介质**移动至**功能处理内部**。

当查询设置为多种属性组合，但查询对象为同一数据组时，只识别为一个读。



中国铁路客户服务中心
客服热线:12306

意见反馈: 12306yjfk@rails.com.cn 您好, 请登录 | 注册 我的12306 手机版

客运首页 车票预订 接续换乘 铁路畅行 餐饮·特产 出行向导 信息服务

☒ 单程
☐ 往返

出发地: 济南

目的地: 天津

出发日: 2018-02-28

返程日: 2018-02-28

☒ 普通
☐ 学生

查询

☐ 开启自动查询

02-28 周三

03-01 03-02 03-03 03-04 03-05 03-06 03-07 03-08 03-09 03-10 03-11 03-12 03-13 03-14 03-15 03-16 03-17 03-18 03-19

车次类型: ☒ 全部 ☐ GC-高铁/城际 ☐ D-动车 ☐ Z-直达 ☐ T-特快 ☐ K-快速 ☐ 其他

发车时间: 00:00--24:00

出发车站: ☒ 全部 ☐ 济南 ☐ 济南西 ☐ 济南东

订票帮手

济南 --> 天津 (2月28日 周三) 共计15个车次 您可使用接续换乘功能, 查询途中换乘一次的部分列车余票情况。 ☐ 显示积分兑换车次 ☐ 显示全部可预订车次

车次	出发站 到达站	出发时间 到达时间	历时	商务座 特等座	一等座	二等座	高级 软卧	软卧	动卧	硬卧	软座	硬座	无座	其他	备注
K294	济南 天津	19:25 00:15	04:50 次日到达	--	--	--	--	无	--	有	--	有	有	--	预订
G166	济南西 天津南	19:43 20:58	01:15 当日到达	12	有	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G304	济南西 天津南	19:57 21:07	01:10 当日到达	10	有	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订

数据移动——**写 (W)** 是指一个数据组从**功能处理内部**移动至**持久存储介质**。



包括但不限于以上功能，是以数据写入为功能目的。

数据移动——**输入（E）**是指一个数据组从**功能处理的外部**移动至**功能处理内部**。

如果功能处理的输入由不止一个数据组组成，需要为输入的每一个唯一的数据组识别一个输入。



中国铁路客户服务中心

客服热线:12306

意见反馈: 12306@rail.com.cn

您好, 请 [登录](#) | [注册](#)

我的12306

手机版

客运首页

车票预订

接续换乘

铁路畅行

餐饮·特产

出行向导

信息服务

☒ 单程

☐ 往返

出发地

济南

目的地

天津

出发日

2018-02-28

返程日

2018-02-28

☒ 普通

☐ 学生

查询

开启自动查询

02-28 周三

03-01

03-02

03-03

03-04

03-05

03-06

03-07

03-08

03-09

03-10

03-11

03-12

03-13

03-14

03-15

03-16

03-17

03-18

03-19

车次类型: [全部](#)

☐ GC-高铁/城际

☐ D-动车

☐ Z-直达

☐ T-特快

☐ K-快速

☐ 其他

发车时间: 00:00--24:00

出发车站: [全部](#)

☐ 济南

☐ 济南西

☐ 济南东

订票帮手

济南 --> 天津 (2月28日 周三) 共计15个车次

您可使用[接续换乘](#)功能, 查询途中换乘一次的部分列车余票情况。

☐ 显示积分兑换车次 ☐ 显示全部可预订车次

车次	出发站 到达站	出发时间 到达时间	历时	商务座 特等座	一等座	二等座	高级 软卧	软卧	动卧	硬卧	软座	硬座	无座	其他	备注
K294	 济南  天津	19:25 00:15	04:50 次日到达	--	--	--	--	无	--	有	--	有	有	--	预订
G166	 济南西  天津南	19:43 20:58	01:15 当日到达	12	有	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G304	 济南西  天津南	19:57 21:07	01:10 当日到达	10	有	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订

数据移动——**输出 (X)** 是指一个数据组从**功能处理的内部**移动至**功能处理外部**。

如果输出的内容为某个兴趣对象的属性的全集与子集时，只识别为一个输出。



北京 -> 上海 (12月25日 周三) 共计31个车次 您可使用**中途换乘**功能，查询途中换乘一次的部分列车余票情况。 ☐ 显示折扣车次 ☐ 显示积分兑换车次

车次	出发站	到达站	出发时间	到达时间	历时	商务座	特等座	优等座	一等座	二等座	高级软卧	软卧/动卧	硬卧	硬座	无座	其他
G127	北京南	上海虹桥	11:05	17:08	06:03	5			有	有						
G129	北京南	上海虹桥	11:18	17:38	06:20	4			有	有						
G131	北京南	上海虹桥	11:27	17:22	05:55	6			3	有						
G133	北京南	上海	11:50	18:02	06:12	4			候补	有						
1461	北京丰台	上海	12:00	06:45	18:45						候补	候补		有	有	
G11	北京南	上海虹桥	12:00	16:38	04:38	1		候补	候补	候补						
G135	北京南	上海虹桥	12:12	18:21	06:09	11			有	有						
G137	北京南	上海虹桥	12:47	18:59	06:12	14			有	有						
G13	北京南	上海	13:00	17:35	04:35	4		候补	候补	候补						
G139	北京南	上海虹桥	13:04	19:06	06:02	7			有	有						
G141	北京南	上海虹桥	13:34	20:08	06:34	5			候补	有						
G15	北京南	上海虹桥	14:00	18:32	04:32			候补	候补	候补	候补					
G143	北京南	上海	14:08	18:02	05:59											

(三) 度量阶段

每个功能处理中识别的每一个数据移动（输入、输出、读、写）都被识别为 1CFP。

通过**累加的方式汇总**各个数据移动，得到最终的功能规模值，单位为CFP。

- 规模（功能处理i）= $\sum$ 规模（输入i）+ $\sum$ 规模（输出i）+ $\sum$ 规模（读i）+ $\sum$ 规模（写i）
- 对于功能性用户需求中变更的功能规模进行衡量，则为功能处理增加、修改、删除的数据移动的汇总。
即规模（变更(功能处理i)）= $\sum$ 规模（增加的数据移动i）
+ $\sum$ 规模（修改的数据移动i）
+ $\sum$ 规模（删除的数据移动i）

一个实例：

假设某照明设备的制造商使用的一个订单处理软件，其客户为个人和企业。

该程序允许订货处员工**查询客户数据**，可使用**查询条件**包含：客户ID, 客户名称，客户地址等。

查询结果包含：客户ID, 客户名称，客户地址，客户联系电话，客户信贷额度，客户类型码，最新订单日期等

查询客户数据的功能点识别：

- 输入 (E)：客户ID、客户名称、客户地址 1CFP
 - 读 (R)：客户详细信息 1CFP
 - 输出 (X)：客户详细信息 1CFP
- 合计： 3 CFP

三、COSMIC评估过程

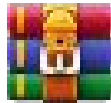
一、厂家提供评审表单（3个文档）

- 项目名称需求汇总表-202209
- 需求1：附件1：需求说明书-需求名称
- 需求1：附件2：功能点拆分表

1、项目需求说明书（评审材料依据，体现项目规模最有力材料，列举描述系统所开发的功能，力求详细、完备，尽量细化到三级功能点）

2、COSMIC功能点拆分表

3、项目名称需求汇总表(系统自动抽取)



输入模板.rar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	客户需求	功能用户	功能用户需求	触发事件	功能过程	子过程描述	数据移动类型	数据组	数据属性	CFP
2	XX系统评论 功能开发	发起者：客户 经理 接收者：评论 模块	个人用户评论 活动内容	点击新增评论	个人用户新增 评论内容	用户输入评论内容	E	活动评论	编号,用户ID,目标编号,目标类型,内容,创建时间,是否可用,审核时间,审核人,审核原因,审核状态,回复编号,回复人ID,来源	1
3						查询敏感词过滤信息	R	敏感词信息	编号,敏感词内容,时间	1
4						保存用户评论	W	活动评论	编号,用户ID,目标编号,目标类型,内容,创建时间,是否可用,审核时间,审核人,审核原因,审核状态,回复编号,回复人ID,来源	1
5						保存评论时间	W	评论时间	评论时间信息	1
6				点击修改评论	个人用户修改 评论内容	用户修改评论内容	E	评论信息	编号,用户ID,目标编号,目标类型,内容,创建时间,是否可用,审核时间,审核人,审核原因,审核状态,回复编号,回复人ID,来源	1
7						保存用户评论	W	评论信息	编号,用户ID,目标编号,目标类型,内容,创建时间,是否可用,审核时间,审核人,审核原因,审核状态,回复编号,回复人ID,来源	1
8				点击删除评论	个人用户删除 评论内容	用户删除评论内容	E	评论信息	编号,用户ID,目标编号,目标类型,内容,创建时间,是否可用,审核时间,审核人,审核原因,审核状态,回复编号,回复人ID,来源	1
9						保存用户评论	W	评论信息	编号,用户ID,目标编号,目标类型,内容,创建时间,是否可用,审核时间,审核人,审核原因,审核状态,回复编号,回复人ID,来源	1
10				点击查询评论	个人用户查询 评论内容	用户输入查询关键词	E	评论信息	编号,用户ID,目标编号,目标类型,内容,创建时间,是否可用,审核时间,审核人,审核原因,审核状态,回复编号,回复人ID,来源	1
11						查询评论内容	R	评论信息	编号,用户ID,目标编号,目标类型,内容,创建时间,是否可用,审核时间,审核人,审核原因,审核状态,回复编号,回复人ID,来源	1
12						展示符合条件的评论内容	X	评论信息	编号,用户ID,目标编号,目标类型,内容,创建时间,是否可用,审核时间,审核人,审核原因,审核状态,回复编号,回复人ID,来源	1

工作量度量——根据识别出的**功能点规模**，结合设计院提供的**工作量计算模型**，以一级功能需求为计算粒度**计算工作量**。

模型设计依据：

- GB/T 36964-2018 《软件工程 软件开发成本度量规范》（国标）
- GB/T 42452-2023 《系统与软件工程 功能规模测量 COSMIC方法》

评审结果包含：软件开发过程中必要的需求分析、设计、构建、测试、实施的工作量，即为**整个软件全生命周期的工作量**。

阶段	需求分析(%)	设计(%)	构建(%)	测试(%)	实施(%)
内容	需求调研，原型制作，需求分析，客户需求和需求规格撰写，需求评审与确认	概要设计，详细设计，界面设计，评审与确认	编码，单元测试	联调测试、业务测试（测试阶段）	发布部署，集成测试，业务测试（上线阶段），系统试运行，上线阶段的数据备份
比例	13.09%	14.16%	41.95%	22.05%	8.75%

重要环节	单项	数值
B1	标准功能点汇总（个）	6.00
B2	可重用功能点汇总（个）	1.33
	可重用功能点基数	4.00
	可重用调整系数	1/3
B3	算法型功能点	0
	基数	0.00
	难度调整系数	1.20
B4	功能点汇总（个）	7
	软件规模变更因子	1
	生产率（人天/功能点）	1.6
B5	工作量（人天）	11.73333333
B6	工期（人天）	0.00
B7	软件因素调整	0.89
	软件规模SF	0.85
	应用领域AT	1.00
	质量及特性QR	1.05
	分布式	0.00
	性能	1.00
	可靠性	1.00
	多重站点	0.00
B8	完整性级别调整	1.00
B9	工作量调整范围	5%
B10	基准（人天）	10.48
	下限	9.95
	上限	11.00



中国移动
China Mobile

谢谢!

中国移动内部资料，
未经允许不得复制、转发、传播。